

Problema 11.7

La tasa de interés efectiva anual para un año determinado está dada por

$$i_n = 0.02n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

La inversión inicial de Brad es de \$400 y genera intereses al final de cada año, de acuerdo con la tasa correspondiente al año anterior. Hallar el valor acumulado de la inversión después de seis años.

Solución

El valor acumulado se obtiene multiplicando el capital inicial por los factores de acumulación de cada uno de los seis años:

$$\begin{aligned} A_6 &= 400(1 + 0.02)(1 + 0.04) \cdots (1 + 0.12) \\ &= 400 \prod_{n=1}^6 (1 + 0.02n) \\ &= 400(1.02)(1.04)(1.06)(1.08)(1.10)(1.12) \\ &= 598.458212352. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor acumulado de la inversión después de seis años es

$$\boxed{A_6 \approx \$598.46}.$$